

Estratégia e Conformidade Elétrica

Visão Técnica e Roadmap de Lançamento para o Aplicativo de Dimensionamento Residencial

Desenvolvedor Responsável: Antonio Santos

Normas das Concessionárias

Integrando a física elétrica com os requisitos regulatórios brasileiros.

CPFL: Categorias de Atendimento



Categoria A

Unidades monofásicas até 12 kW. O software deve validar a bitola mínima de 10mm² conforme GED-13.



Proteção

Dimensionamento de disjuntores padrão NEMA/DIN seguindo as curvas de disparo permitidas.



Conformidade

Verificação automática da queda de tensão em ramais de ligação e entrada.

Enel: Norma Técnica NTC-04



Rigor na Medição

A Enel Brasil (SP/RJ/CE) exige especificações precisas para a caixa de medição e isolamento dos condutores (PVC/XLPE).

Nosso sistema de cálculo diferencia a queda de tensão permitida para garantir que o medidor inteligente opere dentro da faixa nominal de precisão.

Neoenergia e Materiais

Específicos Regionalizados

Normas da Neoenergia (Elektro/Brasília) focam na durabilidade dos materiais em diferentes climas.

O app gera a lista de materiais baseada no padrão de entrada aprovado, reduzindo erros de compra e reprovações na vistoria técnica.



Matriz Comparativa de Entrada

Concessionária	Bitola Mínima (Cu)	Queda Máx. Admissível	Padrão de Poste
CPFL (Cat A)	10 mm²	4% (Ramal Entr.)	Poste DT 200daN
Enel (Cat A)	10 mm²	4% (Ramal Entr.)	Poste DT 300daN
Neoenegia	10 mm²	4% (Ramal Entr.)	Poste DT 200daN
NBR 5410 Geral	1.5 mm² (Ilum.)	4% (Circ. Term.)	N/A

A Fórmula da Precisão

99%

Precisão Técnica

Cálculo de Queda de Tensão

O algoritmo valida a bitola comercial imediatamente superior à calculada:

$$S = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot \rho}{e \cdot V}$$

Estratégia de Lançamento

Transformando código técnico em uma ferramenta de mercado influente.

Pilares da Autoridade



Educação

Ensinar o eletricitista o "porquê" de cada regra, não apenas o resultado final.



Confiança

Gerar laudos técnicos simples que podem ser mostrados ao cliente final na obra.



Hospedagem

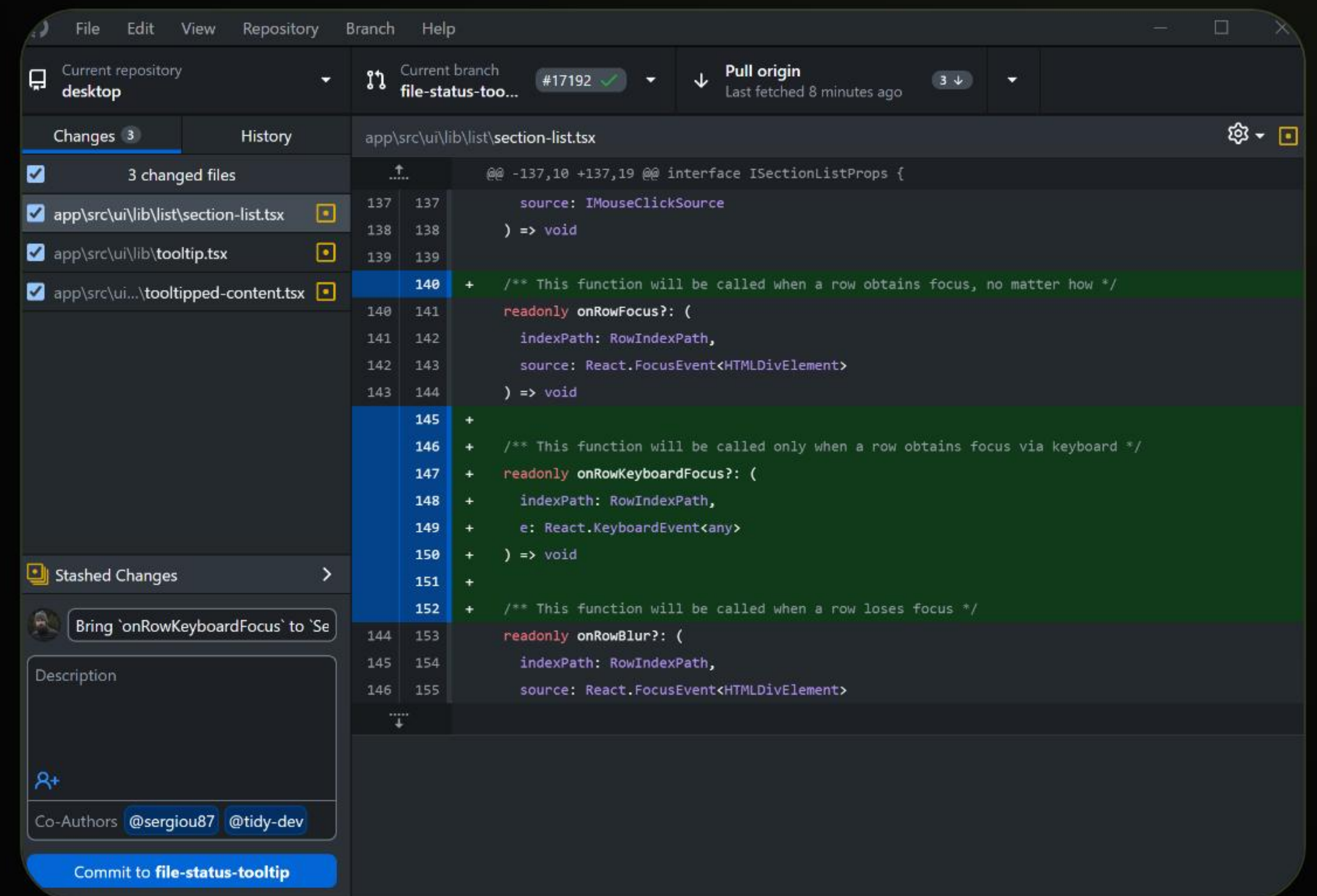
Utilizar o GitHub Pages para documentar a evolução pública do projeto.

GitHub Pages e Portfólio

Documentação Viva

Hospedar este material técnico como um site estático prova seu valor como desenvolvedor que entende o domínio do problema.

Link direto no app via [WebView](#) permite que o usuário consulte a norma offline a qualquer momento.

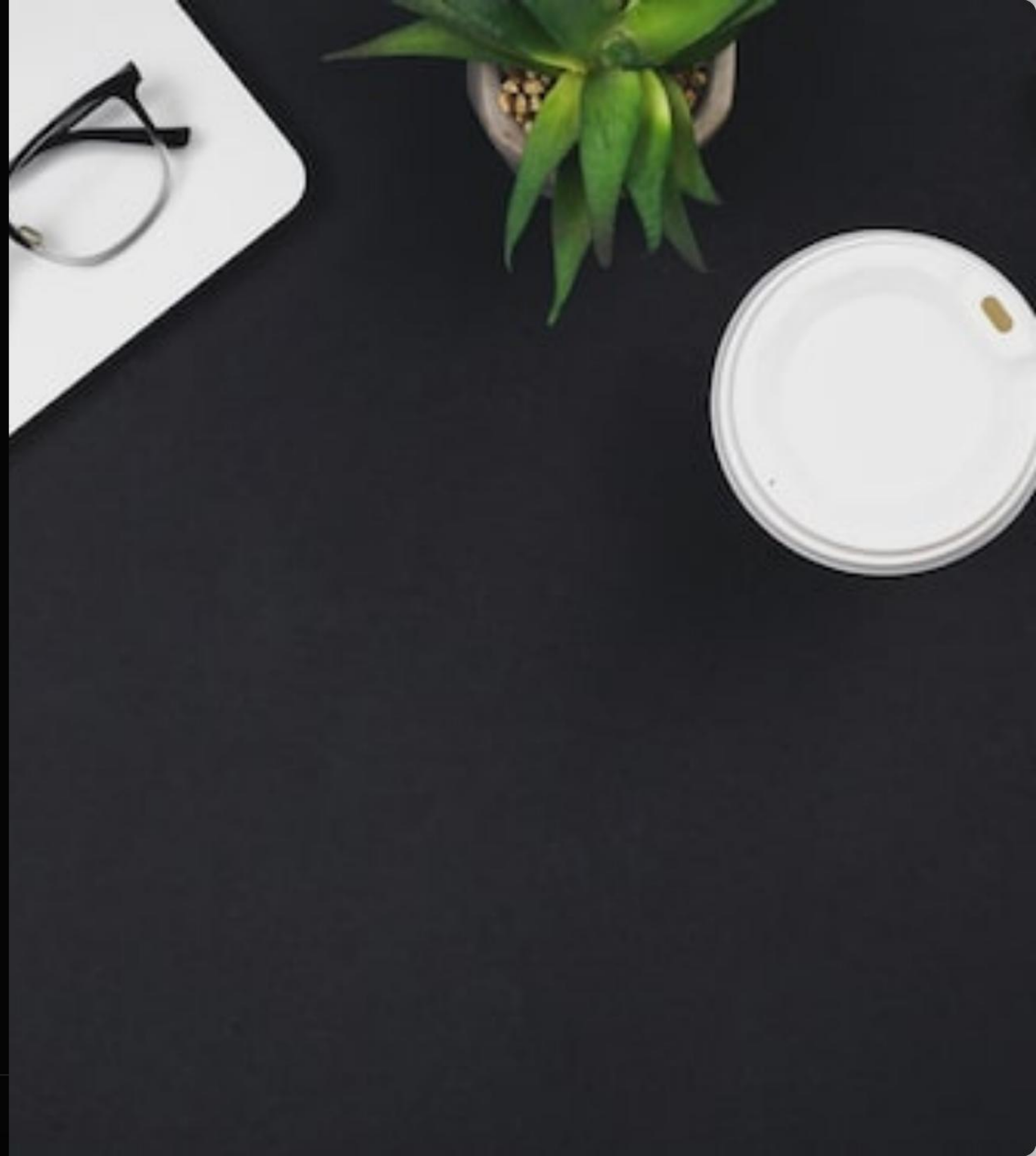


LinkedIn e Vendas

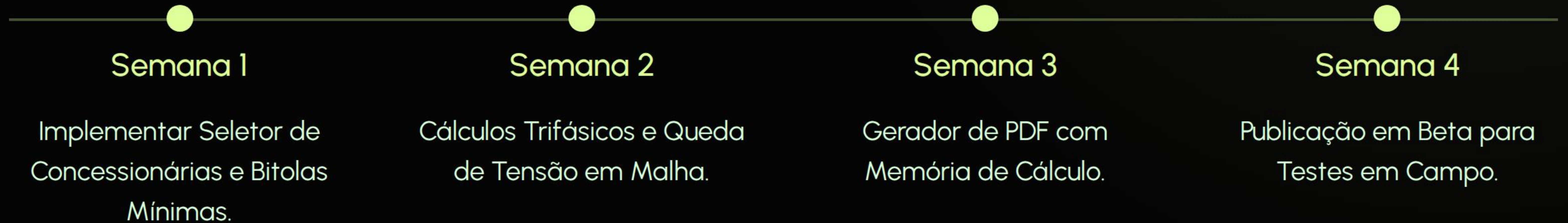
Autoridade Digital

Compartilhar vídeos do app calculando bitolas reais atrai parcerias com lojas de materiais elétricos e outros engenheiros.

A apresentação técnica valida sua expertise e diferencia seu app de calculadoras genéricas da Play Store.



Próximos Passos do Projeto



Pronto para Avançar?

Nos vemos amanhã para a fase de implementação do Picker!



Image Sources



<https://thumbs.dreamstime.com/b/close-up-sealed-digital-electricity-meter-utility-box-security-seal-inside-concept-power-measurement-household-energy-453065986.jpg>

Source: [es.dreamstime.com](https://www.dreamstime.com/)



https://d5gag3xtge2og.cloudfront.net/producao/35615593/G/d_nq_np_847002_mlb50912084454_072022_o.webp

Source: www.eletricasantaefigenia.com.br



<https://images.ctfassets.net/8aevphvgewt8/5fErhOtgvjrf97d7wOoARB/b262e06c615977f33046c468147aa114/screenshot-windows-dark.png?fm=webp>

Source: github.com



https://img.magnific.com/fotos-gratis/bloco-de-notas-de-xicara-de-cafe-para-laptop-e-oculos-em-uma-vista-superior-de-fundo-preto_169016-34869.jpg?semt=ais_hybrid&w=740&q=80

Source: www.magnific.com



https://media.istockphoto.com/id/2154368124/pt/foto/coworkers-talking-and-using-digital-tablet-on-construction-site.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=bTMmGClfEtyp5w39kqpxHFrhG_pnBLZcT27rnTRVvwU=

Source: www.istockphoto.com
